

XML-Dokumentationskommentare in C# – Der vollständige Anfängerleitfaden

Dieses PDF erklärt ausführlich die Verwendung von /// XML-Dokumentationskommentaren in C#. Es richtet sich an vollständige Anfänger und zeigt verständlich, warum, wann und wie man diese Kommentare richtig einsetzt.

XML-Dokumentationskommentare beginnen mit drei Schrägstrichen (///) und dienen der strukturierten Dokumentation von Klassen, Methoden, Parametern und Eigenschaften. Sie werden direkt im IntelliSense von Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio angezeigt.

Der Unterschied zu normalen // Kommentaren besteht darin, dass /// strukturierte XML-Tags unterstützt. Diese Tags ermöglichen eine automatische Generierung von API-Dokumentationen und erleichtern langfristig die Wartbarkeit und Lesbarkeit von Code.

Wichtige XML-Tags sind: zur Beschreibung, zur Dokumentation von Parametern, für Rückgabewerte, für zusätzliche Hinweise und für Fehlerdokumentation.

Die Verwendung von XML-Kommentaren ist besonders nützlich in MVVM-Architekturen, Serviceschichten, Schnittstellen und überall dort, wo Code getrennt und wiederverwendbar ist.

Beispiel für eine Methode mit vollständigem XML-Kommentar:

```
/// Berechnet den Bruttopreis.  
/// Der Nettopreis.  
/// Steuersatz in Prozent.  
/// Der Bruttopreis.
```

Auch Klassen und Interfaces sollten dokumentiert werden, um anderen Entwicklern – und dem eigenen späteren Ich – die Funktionsweise klar zu vermitteln.

XML-Kommentare unterstützen Tools wie DocFX, Sandcastle, Rider oder Visual Studio beim Erstellen professioneller Dokumentationen. Sie sind daher ein entscheidender Bestandteil moderner Softwareentwicklung.